

問題

実数 x に対して、

$$f(x) = 25x^3 - 15x^2 - 72x$$

$$g(x) = x^3 + 15x^2 + 28$$

と定める。このとき、2つの曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ の共通接線の方程式をすべて求めよ。

解答

1. 接線条件を立てる

$$\begin{cases} f(x) = 25x^3 - 15x^2 - 72x \\ g(x) = x^3 + 15x^2 + 28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) = 75x^2 - 30x - 72 \\ g'(x) = 3x^2 + 30x \end{cases}$$

である。共通接線が $y = f(x)$ と接する点を $(a, f(a))$ 、 $y = g(x)$ と接する点を $(b, g(b))$ とおく。
傾きと切片が一致するので、みたすべき条件は

$$\begin{cases} f'(a) = g'(b) \\ f(a) - af'(a) = g(b) - bg'(b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 75a^2 - 30a - 72 = 3b^2 + 30b \\ -50a^3 + 15a^2 = -2b^3 - 15b^2 + 28 \end{cases}$$

である。

$$75a^2 - 30a - 72 = 3b^2 + 30b$$

より

$$25a^2 - 10a - 24 = b^2 + 10b \Leftrightarrow (5a - 1)^2 = (b + 5)^2$$

であるので、

$$b = 5a - 6, \quad b = -5a - 4$$

となる。

2. $b = 5a - 6$ の場合

$$b^2 = (5a - 6)^2 = 25a^2 - 60a + 36$$

$$b^3 = (5a - 6)^3 = 125a^3 - 450a^2 + 540a - 216$$

である。これを

$$-50a^3 + 15a^2 = -2b^3 - 15b^2 + 28$$

に代入すると

$$-50a^3 + 15a^2 = -2(125a^3 - 450a^2 + 540a - 216) - 15(25a^2 - 60a + 36) + 28$$

$$-50a^3 + 15a^2 = -250a^3 + 900a^2 - 1080a + 432 - 375a^2 + 900a - 540 + 28$$

$$0 = -200a^3 + 510a^2 - 180a - 80 = -10(a - 2)(5a - 4)(4a + 1)$$

となる。したがって、

$$a = 2, \quad \frac{4}{5}, \quad -\frac{1}{4}$$

であり、 $b = 5a - 6$ から

$$(a, b) = (2, 4), \quad \left(\frac{4}{5}, -2\right), \quad \left(-\frac{1}{4}, -\frac{29}{4}\right)$$

が求まる。

3. $b = -5a - 4$ の場合

$$\begin{aligned} b^2 &= (-5a - 4)^2 = 25a^2 + 40a + 16 \\ b^3 &= (-5a - 4)^3 = -125a^3 - 300a^2 - 240a - 64 \end{aligned}$$

である。2 の場合と同様に代入すると

$$\begin{aligned} -50a^3 + 15a^2 &= -2(-125a^3 - 300a^2 - 240a - 64) - 15(25a^2 + 40a + 16) + 28 \\ -50a^3 + 15a^2 &= 250a^3 + 600a^2 + 480a + 128 - 375a^2 - 600a - 240 + 28 \\ 0 &= 300a^3 + 210a^2 - 120a - 84 = 6(5a^2 - 2)(10a + 7) \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$a = -\frac{7}{10}, \quad \pm \frac{\sqrt{10}}{5}$$

であり、 $b = -5a - 4$ から

$$(a, b) = \left(-\frac{7}{10}, -\frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 - \sqrt{10}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 + \sqrt{10}\right)$$

が求まる。

4. 各接点の組から $f'(a) = g'(b)$ 、 $f(a) - af'(a)$ を求める。

求める共通接線を $y = mx + n$ とする。ここで

$$F(a) = f(a) - af'(a) = -50a^3 + 15a^2$$

とおくと

$$m = f'(a) = g'(b), \quad n = F(a)$$

である。

(1) $(a, b) = (2, 4)$ のとき

$$\begin{aligned} m &= g'(4) = 48 + 120 = 168 \\ n &= F(2) = -400 + 60 = -340 \end{aligned}$$

(2) $(a, b) = \left(\frac{4}{5}, -2\right)$ のとき

$$\begin{aligned} m &= g'(-2) = 12 - 60 = -48 \\ n &= F\left(\frac{4}{5}\right) = -\frac{128}{5} + \frac{48}{5} = -16 \end{aligned}$$

(3) $(a, b) = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{29}{4}\right)$ のとき

$$\begin{aligned} m &= g'\left(-\frac{29}{4}\right) = 3 \cdot \frac{29^2}{16} - 30 \cdot \frac{29}{4} = -\frac{957}{16} \\ n &= F\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{50}{64} + \frac{60}{64} = \frac{55}{32} \end{aligned}$$

(4) $(a, b) = \left(-\frac{7}{10}, -\frac{1}{2}\right)$ のとき

$$m = g'\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - 15 = -\frac{57}{4}$$

$$n = F\left(-\frac{7}{10}\right) = \frac{50 \cdot 7^3}{10^3} + \frac{15 \cdot 7^2}{10^2} = \frac{49}{2}$$

(5) $(a, b) = \left(\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 - \sqrt{10}\right)$ のとき

$$m = f'\left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right) = 75 \cdot \frac{2}{5} - 30 \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} - 72 = -42 - 6\sqrt{10}$$

$$n = F\left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right) = -50 \left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right)^3 + 15 \cdot \frac{2}{5} = 6 - 4\sqrt{10}$$

(6) $(a, b) = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, -4 + \sqrt{10}\right)$ のとき

$$m = f'\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}\right) = 75 \cdot \frac{2}{5} + 30 \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} - 72 = -42 + 6\sqrt{10}$$

$$n = F\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}\right) = -50 \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}\right)^3 + 15 \cdot \frac{2}{5} = 6 + 4\sqrt{10}$$

以上より、求める直線の方程式は

$$\boxed{\begin{aligned} y = 168x - 340, \quad y = -48x - 16, \quad y = -\frac{957}{16}x + \frac{55}{32}, \quad y = -\frac{57}{4}x + \frac{49}{2} \\ y = -(42 + 6\sqrt{10})x + 6 - 4\sqrt{10}, \quad y = -(42 - 6\sqrt{10})x + 6 + 4\sqrt{10} \end{aligned}}$$

である。

